

Nom :

Prénom :

Groupe :

Exercice 1

Florent veut apprendre à voler pour devenir Flyman. Avant de savoir voler, il doit savoir tomber et pour cela il s'est lancé un défi : il va sauter en chute libre depuis le viaduc de Millau. Celui-ci s'élève à 270m de hauteur et notre super-héros en herbe devra déclencher son parachute avant d'être arrivé en bas. A partir de son envol Florent va se répéter en boucle dans sa tête « Ouh là là il faut que je déclenche ! ». La chute parcourue $c(n)$ (en m) depuis l'envol et avant le déclenchement du parachute est définie, en fonction du nombre n de fois où cette phrase est prononcée, par la relation :

$$c(n) = 5 \times n^2$$

pour laquelle on donne le tableau de valeurs suivant :

n	1	2	3	4	5	6
$c(n)$	5	20	45	80	125	180

On sait qu'il va déclencher directement après avoir prononcé cette phrase et qu'il le fera au plus tard après l'avoir prononcée pour la 6ème fois. Par ailleurs la probabilité de déclencher après la $n^{\text{ème}}$ prononciation est proportionnelle à la chute parcourue. On désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de prononciations de la phrase clé avant de déclencher.

1.1. Montrer que la loi de X est bien définie par le tableau donné ci-dessous (pour la suite de l'exercice vous utiliserez la matrice LX donnée dans le fichier python pour réaliser vos calculs

x_i	1	2	3	4	5	6
$p_i = P(X = x_i)$	0.01099	0.04396	0.0989	0.17582	0.27473	0.3956

.....

.....

.....

.....

.....

1.2. Représenter la fonction de répartition de X et le diagramme en barres correspondant à sa loi.

1.3. Calculer l'espérance et l'écart type de X

Arrivé en bas il va croiser une horde de 5 journalistes et il devra répondre à chacun successivement. On pose la variable aléatoire Y donnant le nombre de fois où il va déclarer « Ouh là là ça fait des émotions quand même ! ». On admet qu'à chaque fois qu'il s'adresse à un journaliste il va déclarer ceci indépendamment de ce qu'il a dit précédemment et qu'à chaque fois il a une probabilité de 0.7 de le dire.

1.4. Donnez ci-dessous la loi suivie par Y et établissez sur `python` une matrice donnant cette loi de probas.

.....

.....

.....

.....

1.5. Implémentez une fonction `convol(x,y)` renvoyant la loi suivie par $x + y$ pour deux variables aléatoires indépendantes x et y quelconques représentée par des matrices

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \\ p'_1 & p'_2 & \cdots & p'_m \end{pmatrix}$$

On représente par la variable aléatoire Z le nombre de fois où Florent va prononcer une phrase commençant par « Ouh là là » sur cette journée

1.6. Appliquer la fonction implémentée précédemment pour obtenir la loi représentant Z .

1.7. Simuler les résultats attendus pour Y sur n journées semblables à celle décrite dans ce sujet. Une fonction `simul_y(n)` renverra donc des vecteurs de taille n . On rendra compte du caractère aléatoire de cette expérience en exploitant la méthode `rand` du package `numpy.random` qui renvoie un réel entre 0 et 1.

1.8. Retrouver une estimation des probabilités apparaissant dans la loi de Y en exploitant les résultats de la fonction `simul_y(n)` dans une fonction `estim_probas(n)`. Afficher le résultat obtenu pour `n=100 000`